BÀI TẬP ĐỘI DỰ TUYỂN

Ngày 16/03/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	TRÒ CHƠI BIẾN ĐỔI SỐ	CNGAME.*	CNGAME.INP	CNGAME.OUT
2	PHÍ GIAO THÔNG	FARE.*	FARE.INP	FARE.OUT
3	DÃY SỐ ĐẸP	BEAUTYSEQ.*	BEAUTYSEQ.INP	BEAUTYSEQ.OUT

TRÒ CHƠI BIẾN ĐỔI SỐ

Xét trò chơi biến đổi số như sau: Ban đầu, người chơi được cho một dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ (các số đôi một khác nhau) và số nguyên dương k. Người chơi cần thực hiện không quá k phép biến đổi để từ số a_1 nhận được số a_n. Mỗi lần thực hiện biến đổi, từ số a_i có thể biến đổi thành số a_j nếu $6 * a_i + a_j$ là một số nguyên tố.

Yêu cầu: Cho dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số nguyên dương k. Hãy đếm số cách biến đổi không quá k bước để từ a_1 nhận được a_n.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CNGAME.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên dương $t (t \leq 20)$ là số bộ dữ liệu.
- t nhóm dòng sau, mỗi nhóm có dạng:
  + Dòng đầu của nhóm gồm 3 số nguyên dương $n, k, M (n \leq 20; k, M \leq 10^{12})$.
  + Dòng thứ hai của nhóm gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CNGAME.OUT** gồm t dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên là phần dư của kết quả tương ứng trong bộ dữ liệu vào chia cho M.

Ví dụ:

CNGAME.INP	CNGAME.OUT
1 3 2 100 1 5 7	2

PHÍ GIAO THÔNG

Nam rất thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Thành phố có bán 2 loại vé giao thông:

- Vé đơn (giá 57 đồng) – cho một lượt đi bất kỳ phương tiện giao thông nào (metro hoặc xe bus).
- Vé 90 phút (85 đồng) – cho không quá một lượt đi metro và số lượt đi xe bus không giới hạn trong vòng không quá 90 phút kể từ khi bắt đầu lượt đi bằng vé 90 phút đầu tiên.

Yêu cầu: Nam sắp thực hiện n chuyến đi với loại phương tiện và thời gian đã được lên kế hoạch từ trước. Hãy giúp Nam tính số tiền tối thiểu cần chi trả để thực hiện kế hoạch của mình.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FARE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n(1 \leq n \leq 10^5)$.
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo mô tả loại phương tiện (B – xe bus; M – metro) và thời gian bắt đầu chuyến đi theo định dạng như mô tả trong ví dụ. Các chuyến đi được liệt kê theo thứ tự thực hiện và có thể kéo dài qua nhiều ngày. Nếu thời gian trong dòng nhỏ hơn thời gian ở dòng trước đó, thì chuyến đi được thực hiện ở ngày tiếp theo. Đảm bảo rằng mỗi ngày Nam thực hiện ít nhất một chuyến đi.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FARE.OUT** một số nguyên là tổng chi phí nhỏ nhất.

Ví dụ:

FARE.INP	FARE.OUT
3 M 10:00 B 10:20 B 11:00	85
4 B 23:59 M 00:29 M 00:59 B 01:29	142
4 B 22:00 B 23:00 B 23:50 B 00:30	142

Giải thích:

- Ví dụ đầu tiên, cả ba chuyến đi có thể sử dụng một vé 90 phút với giá 85 đồng.
- Ví dụ thứ hai, mua một vé 90 phút cho chuyến đi đầu tiên, thứ hai và thứ tư. Mua một vé đơn cho chuyến thứ ba. Tổng số tiền: $85 + 57 = 142$.
- Ví dụ thứ ba, mua một vé đơn cho chuyến đầu tiên và vé 90 phút cho ba chuyến tiếp theo.

DÃY SỐ ĐẸP

Xét dãy gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Dãy số được gọi là đẹp nếu với mọi $i = 1,2, \dots, n-1$ thỏa a_i chia hết cho a_{i+1}.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên n, C. Đếm số lượng dãy số đẹp độ dài n gồm các phần tử có giá trị không vượt quá K.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BEAUTYSEQ.INP** chứa 2 số nguyên $n, C (1 \le n, C \le 5 * 10^7)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BEAUTYSEQ.OUT** một số nguyên là số lượng dãy số đẹp thỏa yêu cầu tìm được. Vì kết quả khá lớn nên chỉ lấy phần dư khi chia cho `998,244,353`.

Ví dụ:

BEAUTYSEQ.INP	**BEAUTYSEQ.OUT**	Giải thích
3 3	**7**	{1 1 1} {2 1 1} {2 2 1} {2 2 2} {3 1 1} {3 3 1} {3 3 3}
2 6	**14**	{1 1} {2 1} {2 2} {3 1} {3 3} {4 1} {4 2} {4 4} {5 1} {5 5} {6 1} {6 2} {6 3} {6 6}

Ràng buộc:

- Subtask 1 (15% số test): $n, c \le 10$
- Subtask 2 (14% số test): $n, c \le 10^3$
- Subtask 3 (12% số test): $n, \le 5000$
- Subtask 4 (16% số test): $n, c \le 10^5$
- Subtask 5 (14% số test): $n, c \le 10^6$
- Subtask 6 (15% số test): $n, c \le 10^7$
- Subtask 7 (14% số test): không ràng buộc gì thêm